

第三章 实践总结——围绕项目的建筑设计范型与设计思维要素

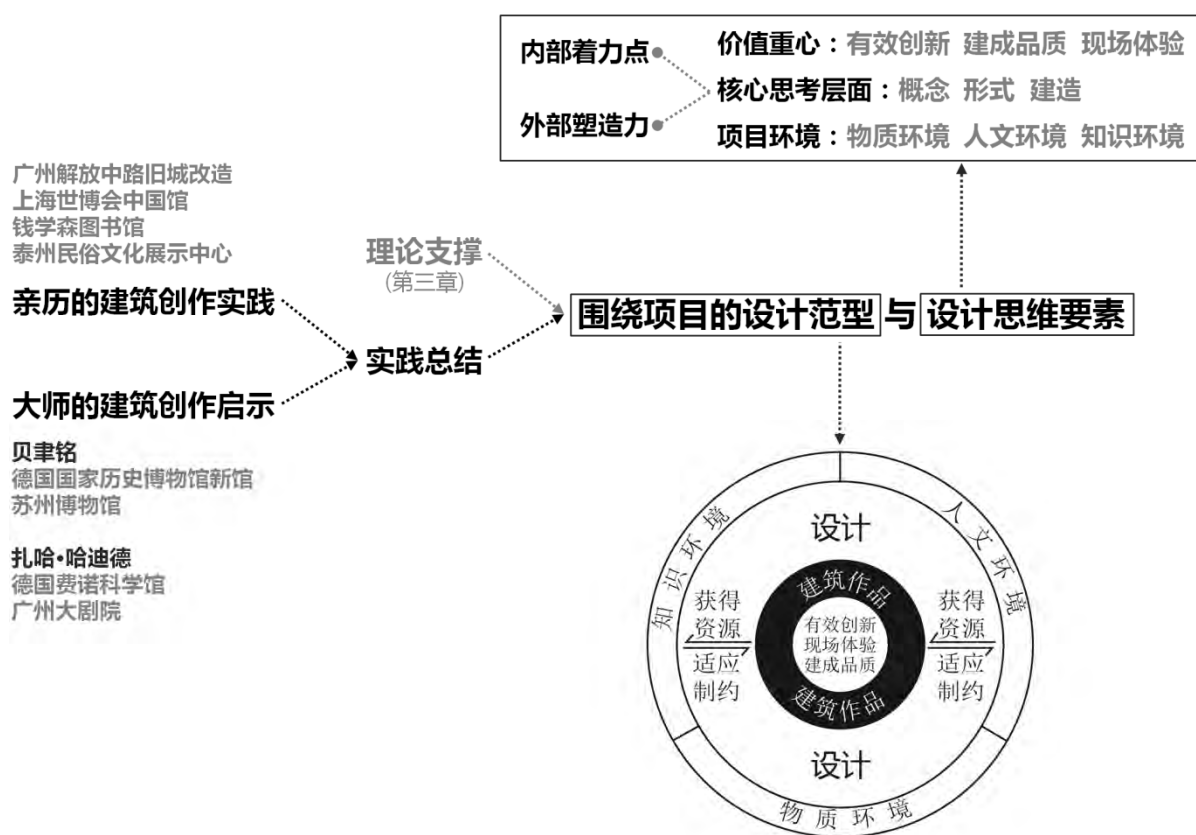


图 3-1 本章研究框架与核心内容图解 (来源：自绘)

建筑师从事建筑创作通常以项目作为载体，而项目又立足于所处的环境。建筑师在项目设计中受到来自任务和环境的各种约束，需要活用自身的知识技能，努力从环境中搜索资源，推动设计探索，寻找解决问题的途径。在这个实践性的过程中，作为设计能力核心要素的设计思维发挥着重要的作用。这与推进设计过程的思维模式有关，也与设计的价值、目标、过程以及支持系统的理解和认知有关，还跟经验积淀有关。

经验是一种难以脱离主体的“个体性的”、“意会性的”和“过程性的”知识。它不仅是“集中的察觉”，还是“附带的察觉”；不仅指导“概念化活动”，还引导“身体性活动”^[89]。经验在维持人在认识事物和实践活动的连续统一性上发挥着重要的作用。

建筑创作的设计思维既根植于人类共有的天赋潜力，也发展于设计过程。它来源于人类主体的实践经验以及对经验的反思和凝结。

得益于中国经济的持续高速发展，中国建筑师近二十年来获得世界上数量最多、规模最大的设计与建造机会。笔者身处其中，从业十几年来主持及参加了一系列文化公共建筑和旧城更新改造项目，积累了比较丰富的工程实践经验，对建筑创作的中国当代语境有了切身体认。这种体认与经验令笔者认识到理路通达、连贯缜密的设计思维在设计实践中的重要性：

面对每一个项目特别是重要项目，建筑师的设计思考都开始于努力认知错综复杂的项目需求与环境，寻找关键难题或核心约束，进而探索构建一个能够满足项目需求、适应项目环境并呈现出自身存在独特性的形式体系，最终通过建造转化为在现实世界中真实存在的物质系统。这里既有把零散的因素与线头整合在一个解释系统之内的思考过程，也有各种主题性的聚焦、各个思考层面(如概念、形式、建造)之间的转换与承接，尤其不能忽视的是各个思考聚焦点或层面之间，应该充分地相互印证与桥接。好的建筑创作，最终设计思考应该在概念、形式和建造上同步达到通盘皆亮的局面，如同接通复杂电路后灯火通明一样。

本章下文将对笔者亲历的代表性项目设计实践进行梳理与反思，并对两位建筑大师贝聿铭与扎哈·哈迪德的当代实践进行案例分析。在此基础上，把实践总结与前文的理论支撑结合起来，进一步探索和总结围绕项目创作的建筑设计思维范型与要素。

^[89]柳冠中.设计方法论[M].北京:高等教育出版社,2011:P247

3.1.4 泰州民俗文化展示中心

泰州民俗文化中心是一个邀请委托的项目。建设单位从媒体了解到中国馆设计与建造过程之后慕名前来邀请设计，此时建设单位有建设优秀建筑作品的意图，但是还没有明确的任务书和清晰的推进思路。建设单位的信任固然机遇，但同时也是挑战。

在跟建设单位接洽以及赴现场了解情况之后，我们决定承接这个复杂而具有挑战性的项目。同时我们也认识到影响项目的历史与环境因素相当复杂，设计之前必须对项目背景与文脉具有充分而深入的认识。于是我们首先展开对泰州城市发展脉络与基地周边历史文化街区的调研，请来建筑历史专业团队进行历史专题研究并对扩大范围的传统街区进行更新改造规划，建筑团队则关注调研与解读基地周边环境与建筑现状，在频繁的交流互动与汇报讨论中逐步理清项目的背景、资源、制约与关键问题：



泰州

位处里下河水系沉积平原，
里下河水系与长江水系交汇处。
自古就有“水路要津，咽喉据郡”之称。



图 3.1.4-1 基地位于区域节点部位 (来源：项目资料)

项目基地位于长江流域与淮河流域的衔接地带，从东北面穿入基地范围的稻河头是自古两河水运“翻坝”的节点，也承载着泰州城市的重要历史记忆（图 3.1.4-1）；基地北面紧邻泰州五巷传统街区，南面隔着城市道路与泰州现代商业中心坡子街相对，西面为一座名人旧居，旧居西南面有一现状高层建筑（高约 100 米）。建设单位希望在突出名人旧居的同时妥善处理五巷街区、高层建筑与新建展示馆等因素，整合资源，建造经典建筑、提升城市品牌。整个项目处于旧与新、小肌理与大尺度、传统历史街区与现代商业中心等众多因素的聚集地带，资源丰富而又矛盾交织，其中的关键难题在于百米高层建筑与单层名人旧居间隔只有约 5 米距离，它如何通过新的总体布局与名人旧居以及小肌理传统街区取得协调的关系。

设计团队通过历史脉络和场地结构的解读与分析，提出“和谐与发展”的总体定位并激发出对总体布局的关键构想——不再困扰于如何从南面到达名人旧居而避免高层建筑的不利影响，而是建立东西向轴带，引导观众从东面进入场地，沿轴线自东向西观看与到达名人旧居，把高层建筑转化为整个项目的背景或屏风。这个想法一出现，设计思路马上开阔起来，经过多方案的探索与整合，场地的各种要素围绕东西向轴带被系统地组织起来，形成总体布局（图 3.1.4-2）。

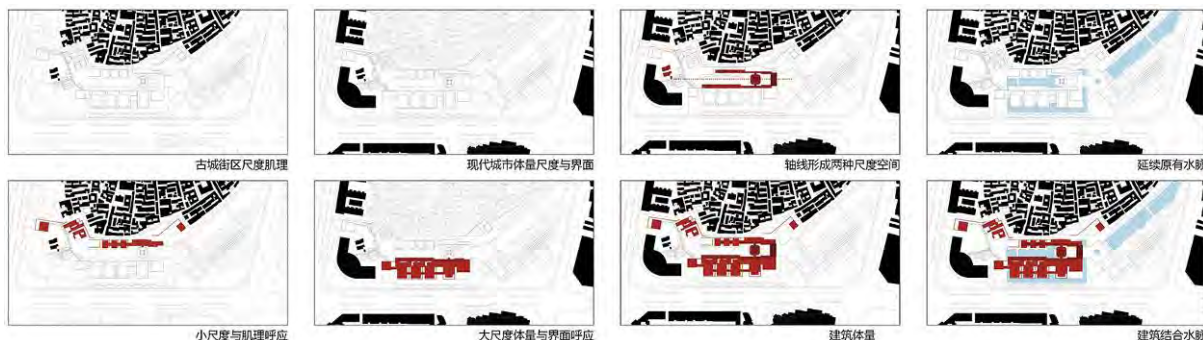


图 3.1.4-2 总体设计生成分析 (来源:设计文件)

总体布局分为三个部分，自东向西为：稻河头城市广场、新建展示馆主体建筑和名人旧居展示区：

东面的稻河头广场打开一片供市民活动的开放场地，使原来处于消失状态的五巷街区和新建展示馆得以同时向城市显现，原来被商业建筑遮蔽的历史线索稻河头被重新发掘和强化，不仅被处理为城市广场的主要景观，并且延伸进入展示馆的中心水院，成为贯穿场地的水景线索和历史脉络。

中部的展示馆主体建筑吸取江南传统建筑特点，形成富有韵律感的宅院相依的平面布局，配合五巷街区主巷道的走向精调节奏，实现疏密对位，使新建筑融入街区肌理。中央水院把建筑分为南北两部分——北面为小体量，衔接传统街区的小肌理；南面体量较大，应对现代城市的大尺度。展示馆建筑通过中轴统领的格局引导人们从东面序厅遥望名人旧居，突出重点，以点带面，形成完整的参观序列。

西面的展示区紧密地围绕名人旧居进行设计，西南面的现状高层建筑进行立面改造以融入整体建筑群，成为名人旧居的背景；旧居东北面根据历史地图复建一组传统泰州民居，作为泰州民俗展厅，使参观流线在到达名人旧居的高潮之后自然接入五巷街区。景观设计采用草地和砂石路径结合的简洁手法，突出历史线索和参观流线。

总体布局把基地的各项资源充分调动并有机整合，自东向西形成节奏清晰的参观序列，从南到北缝合了原本断裂的城市肌理，建立从现代城市到历史街区自然渗透的完整



图 3.1.4-3a 总平面图 (来源:设计文件)

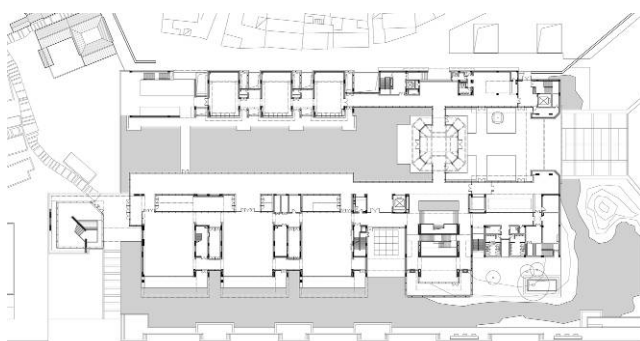


图 3.1.4-3b 首层平面图 (来源:设计文件)



图 3.1.4-3c 缝合城市-鸟瞰中心水院 (摄影:姚力)



图 3.1.4-3d 新旧融合-从五巷街区看新建筑 (摄影:姚力)

而开放的空间结构,在尊重传统与现实因素的基础上为城市生活开辟新的空间环境,形成新的和谐关系。

设计团队非常注重空间序列环境内的完整体验的营造,通过基于实际情况的视线分析来确定设计范围与设计内容:例如中央水院两侧建筑界面的檐高要能够屏蔽外部建筑体量以确保内部环境品质、场地节点部位种植冠状树木以遮挡视线或提示流线、展示区周边突出可见的建筑通过功能和立面改造融入整体环境氛围等。设计的范围与设计内容是在深度调研的基础上依据建成效果的需要反推而来,从而形成一个纵贯背景研究、城市规划与设计、建筑设计、展示区景观设计、传统街区保护更新、古建筑、现状高层建筑改造以及绿色建筑技术设计等各个层面的整体性设计实践,突出了“和谐与发展”的主题(图 3.1.4-3)。

在探索总体布局思路的同时,设计团队也运用多方案比选来探索具体的建筑形式构成与品相气质,这是一个同步推进并互相印证的过程。通过第一轮四个方案,第二轮两个方案的比选论证逐步明确了设计方向——运用现代建筑语言来转译泰州传统建筑平正敦厚、灰调朴实的品相气质,并在此品相的指导下从空间构成设计一直深入到界面

划分与细部勾勒的深化设计，把问题继续推向如何运用现代建造技术转译泰州传统建筑气质：

传统上，下河流域的土质适于生产青砖，泰州传统建筑一个显著的特征是青砖的广泛使用。我们开始也尝试过改良传统青砖及其砌法方式来建造，并在现场做了足尺试版。但是传统的材料和人工砌筑工艺的效果难以满足新建筑较大体量的完整性和外墙工艺的品质要求，反而是作为对比试验的石材百页的效果较佳。实践的结果推动我们转向现代幕墙系统。

为了表达并转化传统建筑特有的尺度感，基面石材采用了锯齿状的表面处理，按 75MM 的模数，形成细密的石材肌理，通过光影变化塑造生动的建筑表情。大片的石材百叶根据内部功能嵌入外墙基面，悬挂的长条石材彼此相互脱开，显现出石材幕墙的建造方式，在获得连续界面的同时获得可“透气”的外墙界面。石材选择浅灰色，在色调上与传统青砖相呼应。石材百叶划分与基面石材肌理采用共通的模数、差异的尺度、对位的关系，形成既统一又丰富微妙的整体外墙效果，传达了新泰州建筑的品相。

在建筑外墙及转角、屋脊和玻璃长廊等关键部位的设计中，我们通过图纸和现场足尺试版结合的方式来探索运用现代建筑语言转译传统建筑特质的方式，并形成



图 3.1.4-4a 建筑外观-石材百页幕墙 (摄影:姚力)



图 3.1.4-4b 建筑外观-转角花窗 (摄影:姚力)



图 3.1.4-4c 建筑外观-入口门架 (摄影:姚力)



图 3.1.4-4d 建筑夹院与外观局部 (摄影:姚力)

系列化的外墙工法：在石材墙面的转角处，结合幕墙龙骨系统，设置金属构架的“左右逢源”花格窗；在建筑屋面顶端，结合钢结构，构筑“亮脊”；在公共走道部分，设置玻璃长廊，并在长廊顶部设置细密的遮阳金属百叶。

本项目设计以理性清晰的现代建造技术体系转译泰州传统建筑特质，创造既有传统意蕴又焕发现代气息的新泰州建筑品相（图 3.1.4-4）。

人文品质无疑是本项目能否成功的一个决定性因素，而达标国家绿色三星建筑也是本项目的重要目标。在设计中，我们并没有把绿色技术作为可视化元素而加以凸显和表现，而是更关注绿色技术与文化品质及环境塑造如何有机结合：

绿色生态设计的覆盖面从建筑本体延伸到总体场地景观，比如场地渗透地面比例超过 40%，自然降水部分渗透补充地下水，部分沿地表径流汇集到城市水系和景观水池，处理后作景观灌溉和建筑中水回用。

总体绿色设计注重发掘和提升传统智慧，把传统街巷院落体系的构成特征充分运用到新建筑设计，形成梳状布局，建立风廊和庭院，并加以立体化处理，延伸至地下层，在弱化地面体量的同时加强地下办公后勤空间的通风采光质量。

绿色建筑的实现必须通过若干绿色技术的集成，但对于这个项目，绿色技术不应刻意凸显自身存在，而应成为整体人文环境

有机的一部分，因此我们采取非可视、渗透性、消隐化的方式来处理：通过精心考虑、反复推敲，使建筑的坡顶、外墙、开窗等本体构成元素都自然而然成为绿色技术的载体，而建筑构成方式与构造细部同时又十分注重人文表达所关涉的格局和品相——最后的结果是绿色技术溶解在建筑的人文表达当中（图 3.1.4-5）。

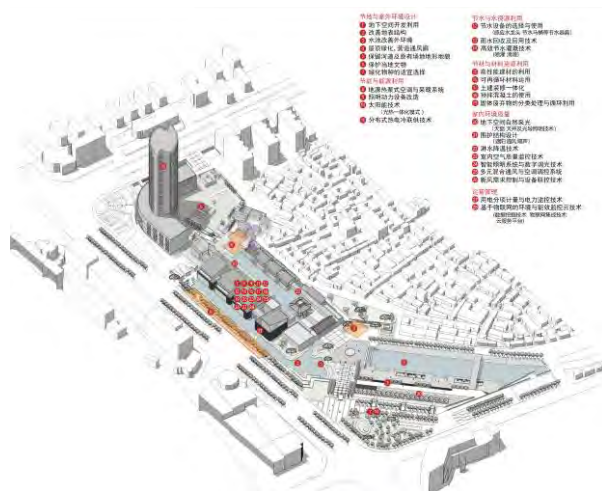


图 3.1.4-5a 绿色建筑技术集成(来源：设计文件)

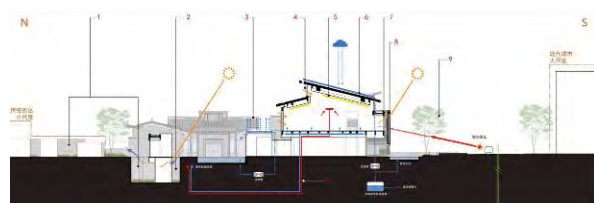


图 3.1.4-5b 绿色建筑技术融入建筑本体(来源：设计文件)

建筑设计协调结构及各设备专业加强绿色技术整合——太阳能光伏板、地源热泵和能源信息采集管理系统等技术在本项目得以综合运用，其中空调暖通专业已经获得中国建筑学会暖通空调工程优秀设计

一等奖。经过设计团队的共同努力，实现了本项目达标国家绿色三星建筑的目标。

本项目强调城市、建筑、景观、保护、改造等各层面的连贯性与整体性，设计团队以“传承创新、和谐发展、科技人文、绿色三星”的设计主轴整合丰富资源并应对复杂制约，最终向信任我们的业主与满怀期待的公众交付了一份令人满意的答卷。



图 3.1.4-6a 从城市看建筑（摄影：姚力）



图 3.1.4-6b 从序厅到长廊（摄影：姚力）



图 3.1.4-6c 中心水院（摄影：姚力）

第八章 建筑设计思维连贯性框架的实践运行与拓展讨论

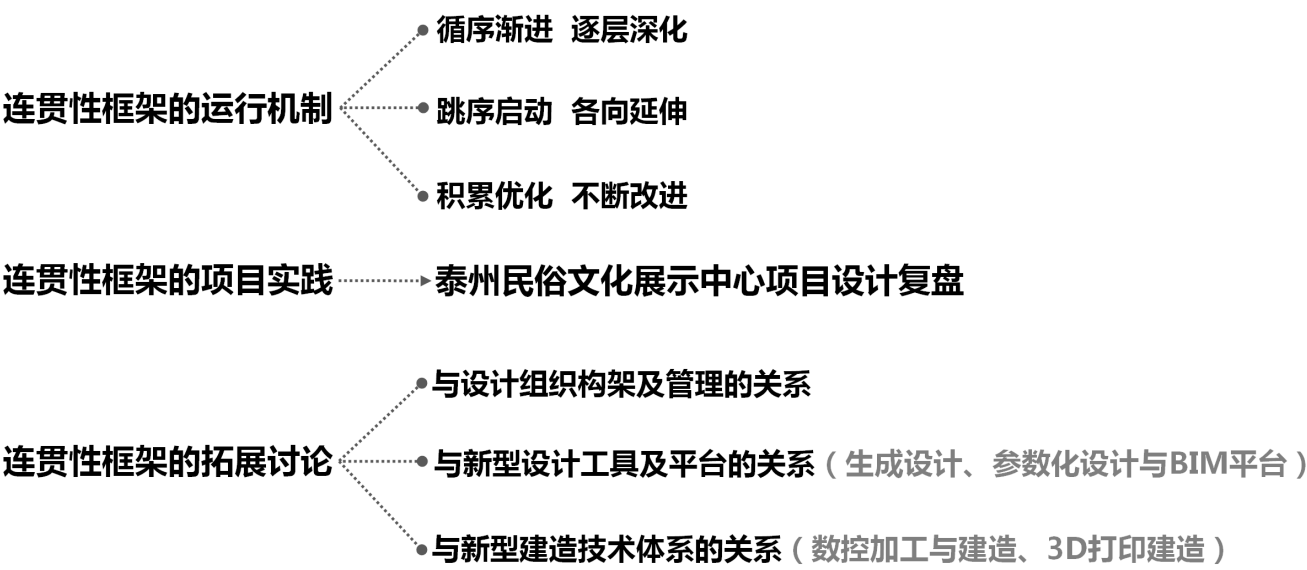


图 8-1 本章研究框架图解 (来源：自绘)

在数字化与网络化、商业化与媒体化的当代社会，建筑创作必须面对越来越复杂多变的项目需求与项目环境，激烈的设计竞争对体验创新与环境品质提出更高要求，同时社会分工与事务流程也越来越繁复琐碎。两种看似矛盾的特质——灵活多变的适应力与清醒强大的主体性——同时被强调。本论文所提倡的设计思考连贯性问题正是在这样背景下提出来的，一方面设计思考不能固化为特定程式，要保留开放性的架构与接口，能够接纳和面对新的情况和差异化的需求，另一方面作为注意力和临时记忆都有限度的人类设计主体，需要有效展开设计的实践指南，协助建筑师在设计漫长过程，能够把分散的、针对不同层面、聚焦不同着力点的思考片段汇集成一个前后连贯的设计方案，并在建造中给予对位且恰当的处理，最终获得一个从概念、形式到建造都一以贯之的设计与建造成果。

本论文提出的设计思维连贯性框架正是一个弹性的项目建筑设计的思考架构与实践指南，其三个核心思考层面——概念创意探索、建筑语言生成、建造品质控制——各自承载了设计思考需要聚焦的一系列相互关联的议题，它们之间并不是相互割裂的，而是围绕“有效创新、现场体验与建成品质”的价值重心，指向连续贯通、相互桥接的连贯状态。在设计开始，任何一个层面或着力点都有可能在建筑师的设计思考中被激发从而启动设计的展开；思考的发展是以桥接的方式呈网络状向其他层面或着力点寻求回应与支持，从而逐步构建起互相关联的问题空间与解决方案空间，形成最终满足项目需求、适应项目环境、达到愿望水平同时具有建造可行性的设计解答，并通过适合于设计解答的建造方式把想法变成真实的建筑环境，为人们带来良好的现场体验。

由于这套设计思维连贯性框架是一个围绕概念、形式、建造这三个建筑设计的基本议题展开的弹性框架，它不是固化的流程与步骤，而是一系列要解决与等待桥接的思考点与思考空间，因此它具有当代环境下的有效性与适应力。在设计团队的组织与管理方式不断更新、新型设计工具平台与新型的建造技术不断涌现的情况下，作为一种设计主体的思考内核，它具有适应力并且能够附着在不同的具体组织方式、工具平台与建造方式上发挥作用。但是我們也需要进一步拓展讨论设计思考连贯性框架与新型的设计组织方式、设计工具平台与建造方式的关系与可能的结合方式。

8.1 建筑设计思维连贯性框架的运行机制

建筑设计思维连贯性框架不是固定的程式,而是随着不同主体(建筑师)和客体(建筑对象)而延伸变化的弹性的思考框架与实践指南,可以由设计主体根据设计对象、项目环境、课题需要以及创作倾向的不同而自由选择并组装成差异化、个人化的设计运作体系。这个思考框架关注实际项目从概念创意到建造完成的全过程,关注建筑师在设计与建造的全过程激发创造力与保持掌控力。在项目设计的实际运行中,建筑师既可以沿着概念、形式与建造的方向循序渐进、逐层深化,也可以根据核心需求、关键约束与灵感涌现而跳序启动、各项延伸地推动设计思考展开,关键是围绕“有效创新、现场体验与建成品质”的价值重心,最终抵达各个思考着力点与思考层面相互支持、网状桥接的连贯状态。

8.1.1 建筑设计思维连贯性框架的价值重心

特定项目的建筑创作各有不同的具体目标。在当代环境和中国语境中,创作目标可提炼为共同的价值重心:有效创新、建成品质与现场体验。

“有效创新”的概念借用自商业实践领域的设计思维,原意指“能够满足和激发需求,具有现实可行性、能够产生持续商业盈利的创新”,借用到建筑创作领域是区别于纯粹的胡思乱想和标奇立异,指“恰到好处地应对外部环境、完成项目任务、具有经济和技术可行性、兼具现实功效与专业价值的创造性设计思考与实践成果”。“有效创新”关注以适应与优化外部环境的方式实现项目的高水平目标。

“现场体验”指“人在建成的建筑与环境现场的真实的身心体验”,关注“人”——一人的真实需求的满足与体验的激发。

“建成品质”指“建筑物建成之后以及使用期内的产品质量”,关注“物”——建筑物本体的完成度和建造品质。

三个价值重心分项各有侧重,共同构成项目建筑设计认知模型的关注“人、建筑与环境共赢”的设计价值取向。这是贯穿设计思考各个核心层面,将其层次分明但目标明确地连续、衔接和贯通起来的连贯性主轴。

8.1.2 循序渐进 逐层深化

概念、形式与建造是建筑实践设计思考的关键议题，也符合由抽象到具体、由模糊到清晰、由概略到细节的自然推进顺序。因此，在项目设计中建筑师特别是新手建筑师，可以有意识按照概念创意、建筑语言、建造控制的渐进关系去推进设计思考，一个着力点接一个着力点地去打通“任督二脉”；当然在考虑任何一个着力点的时候，需要跟其他层面与着力点进行桥接式的相互印证，例如想到一个空间构成的草案，就要从体验、使用、结构可行性等角度去评估，从而再推动其证否、转化或向前发展。

8.1.3 跳序启动 各向延伸

设计思考最终要构建出一个全局性的设计解答，这个解答要在各个层面与各个着力点都得到验证。但这个全局性解答通常是通过片段式、阶段性的设计思考局部成果拼接起来的，最终是所有局部和整体的桥接，使所有要点同时获得有效性。这个局部拼接整体的思考过程是灵活随机地沿着网络状路径各向延伸开来。这个互相印证的思考框架是一个网络状的存在，没有规定的起点与终点，具体先从那个点启动，通过哪种具体的路径达到最后的贯通状态的方式是可以具体情况与条件而千差万别的。建筑师完全可能在解读项目的过程中偶然引发联想，形成对主体结构方式或者是主要建材的一些想法，然后把这些想法放入场地布局中验证其有效性，从而展开对整个设计思考框架的“点亮”的过程。因此，技艺娴熟的建筑师的设计思考往往是跳序启动、各项延伸的。

8.1.4 积累优化 不断改进

建筑实践是一种综合性的、复杂的工作，设计是一个长时间的过程，当前的设计是将来设计的准备和积累。这一点考察建筑大师们的成长历程可以得到许多例证。我们可以看出建筑实践工作内容的延续性和有意识持续地探讨和改进一个问题的重要意义。这种积累是知识上的渐长、设计手法的增加和优化，也是与厂家等相关技术力量配合的磨合加深，以及建筑师对可能性与手段的理解的加深。

清醒地意识到积累和不断优化是设计工作长期进程的一个重要方面，会使建筑师在

设计生涯中更加关注那些在设计活动中具有延续性的层面如设计方法、细部构造、材料工艺,以及合作厂家等社会组织资源等。

8.2 建筑设计思维连贯性框架的项目实践

——泰州民俗文化展示中心设计思考复盘

泰州民俗文化展示中心项目(以下简称“泰州项目”)设计开始于2009年,建造完工于2014年。这是一个情况复杂、业主重视、建筑师用心投入并且最终取得满意效果的项目。笔者将运用设计思维连贯性框架来对其设计思考进行一次复盘。真实的设计过程比复盘要复杂得多,但通过复盘可以在一定程度上展现本文提倡的建筑设计思维连贯性框架的有效运行。

8.2.1 泰州项目设计思考——概念创意探索

概念创意思考是一个开放性的平台,接纳所有可能的相关因素和脉络,透彻认知项目需求与环境,整合各方资源与制约,发掘有效创新机会,凝结核心概念,为复杂而漫长的设计过程指引方向与汇聚能量。

设计启动——项目解读

本项目来自于邀请委托,建设单位在媒体上了解到中国馆设计与建造情况之后联系我们并来访。经过当面沟通,我们预感这不会是一个简单容易的项目,但同时也感受到建设单位的诚意以及实现一个独特建筑作品的可能。因此我们应邀赴泰州踏勘基地并在现场进一步了解情况,回来后经过初步讨论之后决定承接这个项目。设计团队对项目的初步解读主要如下:

1.建设单位的确很有诚意邀请我们设计并期望实现一个优秀的建筑作品,同时投资与其它资源预计能够得到比较充分的保障,设计团队应该可以充分地关注和追求到位的最终效果与现场体验,而较少受到造价与工期等因素的制约。

2.项目基地位于泰州文脉结集、新旧碰撞的城市节点,在这里建设一个项目很自然会引起当地社会各界的关注,而且建设单位对项目以及对设计团队的期望值很高,希望实现一个城市品牌式的具有示范意义的建筑作品。我们要做好接受挑战的充分准备,用

心创作定位准确、令人满意的设计精品。而对位的方案必须建立在对泰州城市与基地周边地区的历史与现状的深入了解与认识之上，设计要扎根入文脉，并要发掘建设单位、专家及大众的共同愿景。

3.建设单位之前做了不少工作，曾经有过像仿古街区改造的方案，但无法得到令人满意的成果。因此，仿古的路子是走不通的，我们要努力探索传承创新的设计方向，这是我们设计团队一贯以来所关注的主题，也是建设单位邀请我们的重要原因。

4.建设单位面临一个必须妥善处理的关键难题——基地西面有一处名人旧居，是基地内的核心要素，而此单层民居西南面约 5 米外是一座 100 米高的高层建筑。如何理顺与重构名人旧居、百米高层与北面五巷传统街区的关系；这是项目设计破题的关键切入点。

5.项目没有明确的任务书，只有建设一座展示泰州传统民俗文化的展览馆的意向，建设单位授权设计团队以展览馆为核心，根据设计研究来确定设计范围和设计内容，通过总体设计来塑造新的城市空间体验。

初步的项目解读给设计团队指引出一个行动的大方向——首先集中精力做背景调研，在项目文脉中形成设计语境、激发创作灵感和确定设计范围。而对项目的解读会随着设计和建造的推进一直深入和丰富下去，直到项目落成启用才会同步结束。

设计启动——背景调研

建筑师无法完全掌握一个项目所有的相关背景资料，因为任何信息搜索与评价分析都需要时间和成本，其投入不可能是无限的。因此通过对项目的初步解读，建筑师需要

对背景调研的重点内容以及投入资源的预计作出判断。

对泰州项目，建筑师认为需要比一般项目投入更多的资源与精力来做背景调研，重点内容包括泰州城市与基地周边地区的历史脉络、泰州传统文化以及泰州传统建筑特征等。我们邀请建筑历史学科的研究团队加入项目，专门从事“泰州稻河草河历史文化街区保护与更新规划”专题研究，为设计团



图 8.2.1-1 基地的文脉要素与周边关系（来源：自绘）

队提供深度的研究支持；建筑团队则关注调研与解读基地周边环境与建筑现状，两个小组在频繁的交流互动与汇报讨论中逐步理清项目的背景、脉络、资源与制约：

1. 泰州位于里下河与长江水系交接的节点（图 3.1.4-1），基地内的稻河头与其东面的草河头正是历史上两个不同标高水系的水运“翻坝”的码头，是城市的重要历史线索和街区发展的真正动力与脉络；项目基地天然具有“连接”的意义。

2. 位于稻河头与草河头之间的用地地势较高且水运发达，因此城北一向是泰州城市的工商业中心。水系与标高共同塑造了街区的发展形态。基地北面的五巷传统街由朝向稻河的主要街道发展起来。建国及改革开放以后，坡子街延续城市商业中心的地位，新的城市道路割裂了五巷街区与泰州老城的联系，大型商场占据了十字路口的周边用地，成为城市形象的主角，五巷街区与稻河头被掩盖在商业建筑背后，有待重新发掘（图 8.2.1-1）。

3. 泰州传统文化的突出特色是“泰州学派”，代表人物王艮提出“百姓日用是道”“百姓日用之学”，带有平正低调和贴近日常生活的布衣学者、平民哲学的气质。泰州传统建筑文化与此一脉相承，带有质朴、平正与简俭的气质；又因地处苏北的地理位置，泰州传统建筑具有“南北兼蓄、庄重典雅”的气象；由于里下河流域泥土适产灰砖，跟左近的扬州地区的白墙黛瓦、尖翘灵动相比，泰州传统建筑又因全面使用灰砖材料而呈现灰调敦厚的特质。具体到基地周边传统街区的建筑形态，则屋脊、花窗、转角各有特色（图 8.2.1-2）。

既关照历史脉络又解读形态特征的全面调研为设计展现了清晰的背景脉络与提供了丰富的设计资源。背景调研并非仅在设计前期的一次性行为，而是伴随设计过程同步进行，根据设计需要不断搜索和提



图 8.2.1-2 泰州传统建筑品相及形态特征
（来源：项目资料）

供相关信息的持续行为；例如对泰州传统建筑特征的研究，是随着设计从场地布局到空间构成再到细部勾勒的需要而逐步转换重点与不断补充完善的。设计与研究的走向彼此影响并相互作用。

设计启动——经验积淀

从接触项目之初，建筑师的专业经验与知识积淀就开始同步发挥作用了：一边展开调研以寻找新资源和借力点，一边在经验储备中提取指导原则与搜索类比案例。

何镜堂院士以“两观三性”建筑理论指导团队实践；笔者关注概念、形式与建造的连贯思考，追求建筑、室内、景观等各设计层面一体化的建成品质以及雅俗共赏的最终效果。尊重与传承历史传统与地域文化并作出体现时代性的创新表达，是我们整个团队一以贯之的共同追求。这些专业追求与指导原则体现在已建成的安徽省博物馆、宁波帮博物馆、上海世博会中国馆、钱学森图书馆（图 1.1.4-1）等项目实践，也同样延续到泰州项目之中。

基于以往经验，我们判断这是一个建筑与规划布局及场地景观、建筑外部与室内空间相互融合的结合度要求很高的项目，也是一个需要投入扎实绵密功夫、拿出庄重得体成品的项目，不是靠一个简单鲜美的概念或玩一个巧妙有趣造型就能交出令人满意的答卷。

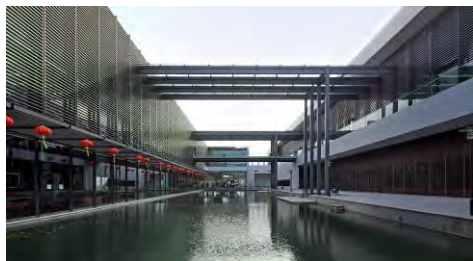
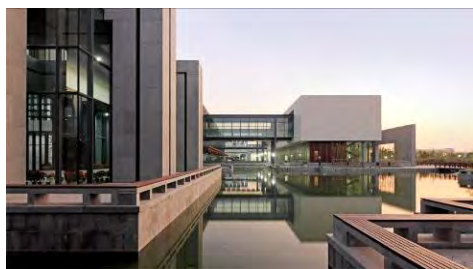
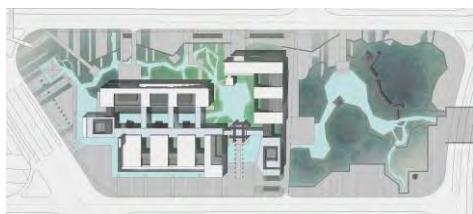


图 8.2.1-1 宁波帮博物馆
(来源：设计文件与张广源摄影)

历史经典或相关案例也会在建筑师的脑海里回响。例如：我们团队在 2005 年至 2007 年设计并建成的宁波帮博物馆，同样在江南地区，走的是主轴掌控、水平展开、与城市水紧系密结合、通过网格体系与立体构成转译传统“水宅园”式布局的设计路子（图 8.2.1-3）；贝聿铭的苏州博物馆，严谨精密地处理建筑群与历史文化街区肌理的融合关系，运用精致严密的现代工艺转译苏州传统建筑气质（图 3.2.1-5）；还有一系列探索地域文化当代表达的建筑作品（图 8.2.1-4）。案例回顾在设计前期很自然会在建筑师脑海里自发启动，往往又转化为主动搜索的案例研究。它固然能够提供某些设计思路或手法的启发，但更重要的是

为建筑师提供一个设计方向与设计品质在过往经验里的参照系，提醒建筑师哪些方面可能需要着重考虑，帮助建筑师明确需要达到的品质水准，也促使建筑师思考在可比案例的脉络下取得突破的机会在哪里。

经验积淀既是建筑师进行未知探索时可供借力的登山杖，也是遇到新情况随时要摘掉的有色眼镜。

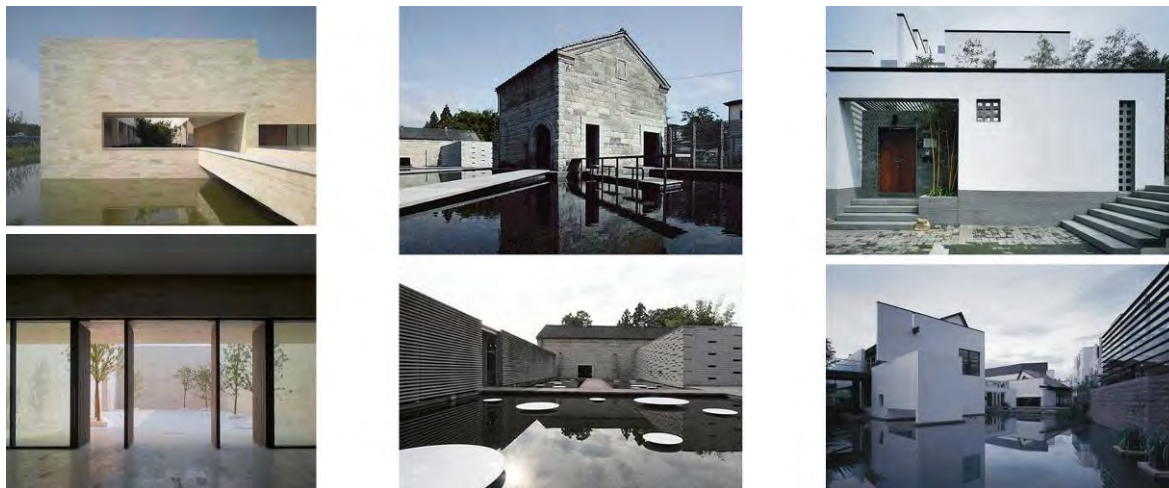


图 8.2.1-4 探索地域文化当代表达的建筑作品 良渚博物馆（左），石头博物馆（中），万科第五园（右）

（来源：筑龙网站，<http://www.zhulong.com>）

概念创意探索——诊断

在项目解读和背景调研的基础上以及专业经验与知识积淀的助力下，设计团队逐步摸清了项目的需求、约束、资源和焦点等要素。

建设单位固然需要一个能够满足现代展览功能的展示馆建筑，但更重要的潜在愿望是通过项目建设对城市重要节点进行全面的整合提升，扭转近现代以来各阶段发展把城市脉络与历史要素割裂阻断的不利局面；把名人旧居、五巷历史街区、稻河头水系等重要要素以恰当的方式重新组织并凸显出来，带动周边区域的更新改造，激活城市活力，并以符合时代精神的方式体现泰州历史文化与传统建筑的价值和精髓。与此同时，市民公共活动的需求也推动本项目在密集街区抽疏肌理，降低密度，营造高品质的城市公共活动空间。

项目的关键约束有三个：首先，名人旧居与五巷历史传统街区的设计既要重建名人旧居与五巷街区的已经隔断的有机联系，也要在新整体中突出名人旧居的核心地位，整体建设规模与建筑体量要与名人旧居及传统街区的小肌理、小尺度相适应，并巧妙布局，形成新的场地结构；其次，这是一个体现泰州传统建筑文化传承创新的项目，设计不能抛开传统另搞一套，但也不能完全仿古，要努力寻找引经据典与开创出新之间恰当的结 合度，同时关注新旧之间的衔接与融合；第三，名人旧居旁边的百米高层非常瞩目，既

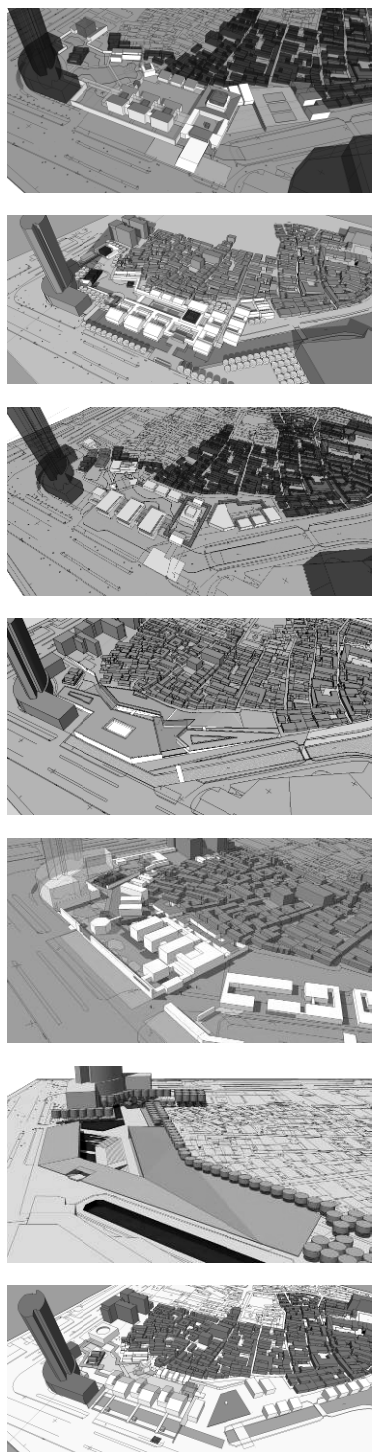


图 8.2.1-5 多方案比选
(来源：设计文件)

不能拆除，也不能视而不见，必须妥善处理使之自然融入新的场地结构与街区环境。

强烈的限制条件也往往伴随着丰富的设计资源。在本项目中，基地上的稻河头水系、五巷传统街区、名人旧居等，泰州历史文化与传统建筑特征都成为设计可以借以发挥的资源。同时，业主的信任、较为宽松的造价与工期限制也为设计提供了良好的条件。

整个项目必须突出的焦点是名人旧居，街区发展脉络的根本线索在于稻河头，隐形暗线是名人旧居与五巷街区原来的紧密联系。

整个项目的主要矛盾与突破口在于——如何处理好名人旧居与百米高层的关系，如何处理五巷传统街区与现代城市发展的宽阔道路与大体量建筑之间的断裂。

设计思考是一种聚焦于解决方案的认知过程，“诊断”并不是一个纯粹思辨或空想的过程，而是在对提出的众多假设性方案进行评价比选中逐步完成的（图 8.2.1-5）。

概念创意探索——定位

定位是指在对项目的解读、调研和诊断的基础上，提出设计的总体目标与愿望水平。

泰州项目当然是一个建设业主、社会各界以及设计团队都持有很高期望值的项目，造价等限制也较为宽松。我们判断这是一次难能可贵的设计机遇与挑战，应该作为集中体现科学发展治国理念与泰州地域文化特色的国家级重点项目来对待。

项目目标是发掘泰州传统建筑文化的精髓，探索和体现传承创新的“新泰州建筑”品相，通过项目激发城市片区的更新改造，最终形成一个给人以完整体验的连接过去、现在、未来的整体和谐的城市空间环境。

设计定位也是在多方案比选与数次设计汇报的过程中逐步提纯和凝固下来的。

概念创意探索—策略

“策略”是对具体设计起到指导作用的关于特定项目情境的“临时理论”，是应对项目需求与项目环境的形式生成与发展的原则与机制。泰州项目的设计应对策略是设计团队在项目解读、背景调研、经验积淀、诊断与定位的过程中逐步发展起来的：

1. 放大设计研究的范围，设定研究范围、城市设计范围与项目设计及建造范围三个圈层以确保项目介入对区域更新改造发展的带动作用 and 完整体验区的形成（图 8.2.1-6）；

2. 不再困扰于如何从南面到达名人旧居同时避免高层建筑的不利影响，而是在建立纵贯场地的东西向轴带，引导观众从东面进入场地，自东向西观看与到达名人旧居，突出焦点，把高层建筑转化为整个项目的背景或屏风，从而破解关键难题。东西向轴带从东往西衔接稻河头、主体建筑、名人旧居与高层建筑，从北到南过渡五巷传统街区与现代商业中心的大体量建筑，通过项目整合各方资源，缝合断裂肌理，重组场地布局，形成叙事结构（图 8.2.1-7）。

3. 整体构成运用现代建筑的整体构成手法，转译宅院相依的传统建筑布局；建筑界面与关键细部运用现代建造材料、技术与工艺转译泰州传统建筑品相。

4. 为了令传承创新以及衔接过去、现在与未来的设计主题不仅体现在视觉效果与美学追求上，而且能深入到项目的本体内涵，设计团队建议本项目设定国家绿色三星建筑的设计目标并获得建设单位的赞同。



研究范围



城市设计范围与项目设计与建造范围

图 8.2.1-6 设计范围的三个圈层
(来源：设计文件与自绘)

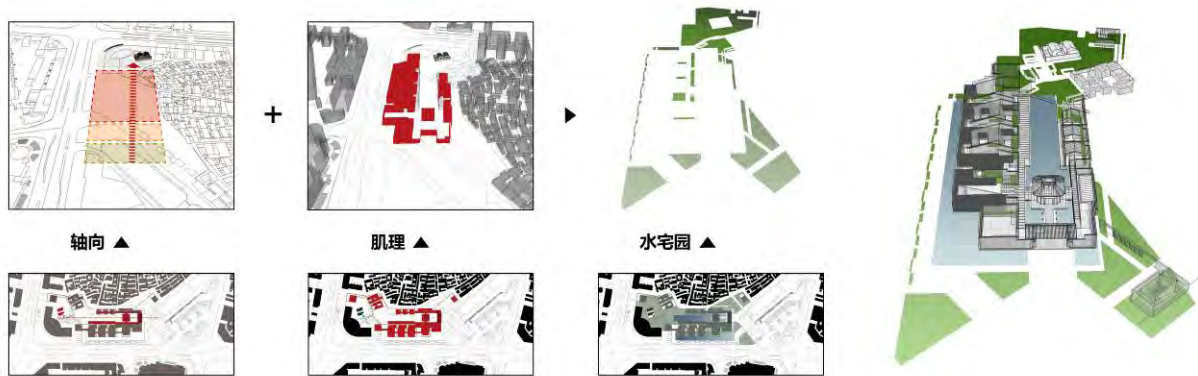


图 8.2.1-7 设计策略——确立轴向、顺接肌理、传承创新、绿色建筑（来源：自绘）



图 8.2.1-8 “新泰州建筑”风格探索(来源:设计文件)

概念创意探索—意象与品相

“意象”与“品相”与“策略”一样，同是开启形式化潜力的因子，重在帮助建筑师寻找感觉，同时也起到沟通中介的作用。

设计团队在前期工作的支持下，在多方案比选的探索中逐渐找到形式的方向：

在总体布局上强调主轴掌控的秩序感、虚实相间的韵律感、重器嵌入的节奏感以及传统“水园宅”原型范式应对具体场地的有机性（图 3.1.4-2）。

建筑形象、观感与气质传达泰州传统建筑文化气质——灰调平正、低调质朴、内敛敦厚、层次纵深，同时有内涵、耐看、经得起推敲。

在此项目中，我们把这样的意象与品相称为“新泰州建筑”风格。“新泰州建筑”风格也是在设计推进过程中从模糊到清晰、从概括到具体地逐步试错、探索出来的（图 8.2.1-8）。

概念创意探索—题名与表达

综合考虑项目缘起与需求、设计定位与策略、建设单位与社会各界的共同愿景等因素，设计团队最终确定把设计主题表达为“和谐与发展”。这个提法结合背景调研成果与设计策略表达，在第一次汇报就得到建设单位的认同——认为建筑师透彻理解了他们对项目的诉求和期望，并有利于泰州城市品牌的提升。

8.2.2 泰州项目设计思考——建筑语言生成

建筑语言是一个运用形式及其表达转化抽象性与具体性的思考空间。建筑师可以借助它在不同尺度层面转换，综合思考如何分配资源、解决问题、满足需求与营造体验，探索塑造形体、空间与界面的有机整合的形式构成；建筑语言应该在充分体现设计概念同时整合需求解决、功能流线组织、形体效果与空间体验塑造等议题，并且应该包含建造意识。

与概念创意探索层面类似,建筑语言生成也是通过不断推出多方案比选,结合项目需求、项目环境以及概念创意来讨论与评价,不断优选与修改而“进化”出来的。功能、布局、构成、场所与氛围等议题的探索都是通过假设性的方案加以体现,从而创造被讨论与评判的媒介与情境,才得以在优选、取舍、重组与另辟蹊径中不断逼近全盘通亮的状态。实际上整个设计过程几乎都离不开对假设性方案的评价与讨论。

泰州项目定案之前向建设单位与地方领导及专家主要进行了三轮汇报(设计团队内部的讨论是经常进行和随时启动的),基本反映了设计团队在(逐渐清晰的)设计概念的指导下对建筑语言进行探索的过程。

建筑语言生成——功能与布局

对功能的思考强调内部系统的梳理,对布局的思考强调外部环境的诱导与挤压,但是二者的思考无法截然前后分开,需要内外同时探索,实现相互桥接。而所有的形式思考都要不断回顾“和谐与发展”、“新泰州建筑”的主题。

建设单位并没有提出一份明确细致的设计任务书,功能与布局是设计团队根据以往项目设计经验与法律规范提出试探性方案,在三轮方案汇报过程中进行讨论、评价与修改优化来逐步确认下来的。

泰州项目的功能需求可分为三个层次:

首先是新建的展览馆需要具备完善的展馆功能,即参观、藏品、办公及研究、贵宾、多功能报告厅与设备用房等6大部分的功能组织与流线安排;这6组功能需要相对集中在一个建筑或建筑群中,并满足展馆的通用空间需求(展陈设计是后置并且已明确展览将不定期更换主题)。

第二个层次是更新改造后的坡子街-稻河头-五巷历史传统街区片区将作为泰州城市更新改造体验区对游客与市民开放;因此整个约6公顷的场地需要通盘考虑,各种要素包括新建展览馆,都应该整合成一个整体的叙事结构和参观线路。体验区参观线路应该有机衔接新建展览馆与名人旧居、五巷传统街区以及稻河头等场地内的重要资源。因此,新建展馆应该是一个半开放的小系统嵌入一个大系统,建筑的秩序与场地的序列是叠加与共振的。另外作为一个完整的旅游街区,还应该考虑片区的停车、旅游咨询服务等功能。

第三个层次是以新建展览馆带动周边街区更新改造,同时还应该改善当地的社区环境,为当地市民创造优质的公共活动空间。

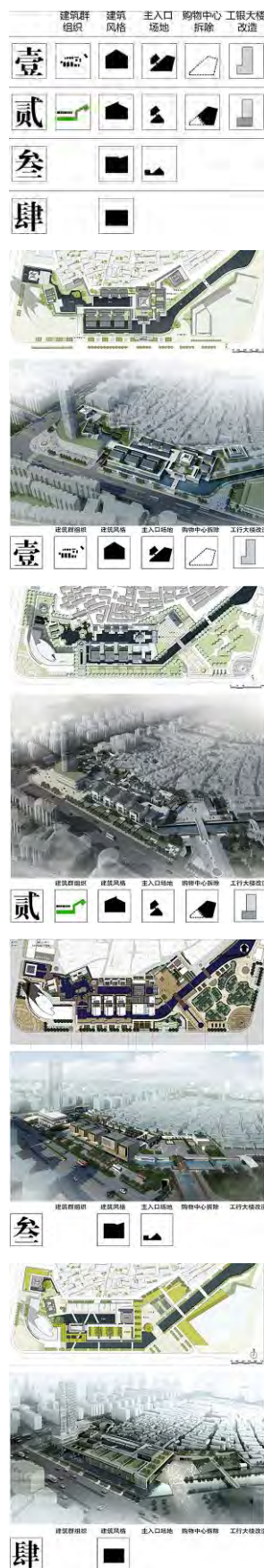


图 8.2.2-1 第一轮方案汇报
(来源: 设计文件)

设计团队在第一轮汇报提出了四个方案,对“建筑群组织”、“建筑风格”、“主入口场地组织”、“商业建筑拆除”与“高层建筑改造”等五个主题进行了各种探讨(图 8.2.2-1):

“建筑群组织”主要有两种方向,一种是具有传统宅院布局特征的小肌理建筑群,如方案 1、2、3;另一种是地景化处理的整体构图(响应绿色建筑主题的一种方式),如方案 4。

“建筑风格”最容易引起关注,从双坡顶到平屋顶总共提出四种处理方向:方案 1 采用双坡顶与向传统建筑风格靠拢,在南面设了围墙;方案 2 有意识把坡顶轻薄化并把双坡分解成单坡组合,整体调子偏浅偏轻,南面不设围墙而以水与城市相隔;方案 3 平顶为主、坡顶点缀,比较强调方盒子构成;方案 4 采用平顶与绿坡的结合,传统意向主要通过主入口的木质排架的元素体现,希望能另辟蹊径表达传承创新的主题。

“主入口场地组织”与“商业建筑拆除”是两个相关的主题。前者主要探讨展馆主入口是从南边直接进入建筑(如方案 1),还是先从东南面斜切出前广场,再从东面进入建筑(如方案 2、3、4);后者主要探讨基地东面即坡子街西北侧的商业建筑是否需要拆除,方案 1 是不拆除,方案 4 是局部拆除,方案 2、3 是拆除后形成完整的市民活动广场。

“高层建筑改造”这一轮还没有深入到具体的形式设计,大家都认同将其作为背景的思路,但只有把以上问题解决好,高层建筑改造才有依循的具体依据。

第一轮四个方案固然凝聚了设计团队的思考和某些初步的判断(东西轴带、场地布局与建筑功能组织等大原则其实已经基本一致),但是也是一种投石问路——先把几种经过思考的设想摆出来,然后再跟建设单位与当地专家一起讨论评价,从而更清楚地判断下一步的设计方向。第一轮汇报之后取得的大致共识是:赞同建立东西向轴带化解高层建筑矛盾的构想,赞同把稻河头水系意向引入新建建筑群中部以加强历史记忆

的延续，赞同建立整体的场地叙事结构以整合资源；倾向于完全拆除商业建筑以将五巷街区向城市呈现并打开市民活动空间；建筑风格既不走方案 1 偏向仿古的路线，也不走方案 4 地景化的路线，需要深入解读泰州传统建筑特征与气质，在传承创新方向继续探索。

因此第一轮基本明确了功能与布局的原则，第二轮设计团队除了继续发展已经确定的原则，也对尚未达到愿望水平的“新泰州建筑”风格展开探索。

建筑语言生成——构成

第二轮汇报集中提出两个方案（图 8.2.2-2），其中的总体场地布局和建筑功能体块已经基本一致，可分为三个部分，自东向西为：稻河头城市绿化广场、新建展馆主体建筑和名人旧居展示区。新建展馆本身除了具备完善的展馆功能之外，也作为一个半开放的小系统嵌入周边更新改造后的坡子街-稻河头-五巷历史传统街区体验片区，形成衔接稻河头广场、新建展馆、名人旧居、复建民居群与五巷传统街区的完整参观流线与场地结构。而第二轮方案探索主要精力集中在建筑形式构成这一核心议题。

两个方案在布局上基本一致，在形式取向上方案 2 更倾向一般认知上的传统韵味（图 8.2.2-6b），而方案 1 则无论在整体构成上还是局部处理上都更注重发掘泰州传统建筑特征同时以新的形式语言加以转译（图 8.2.2-6a），因此最终得到建设单位与设计团队一致认可。

方案 1 的形式生成遵循“平面发生器”的一般规律，首先从平面构成开始（图 8.2.2-3）。为了避免落入方盒子操作的常规做法，我们采用了一种片墙立体勾连的构成方式来呼应宅院相依的传统建筑布局，形成疏密有致、虚实相间、富有韵律的建筑肌理，亦具有现代构成的巧思；建筑群不是由独立房间间隔组合而成，而是通过连续的有机构成推动，因而具有发展错落有致的体



图 8.2.2-2 第二轮方案汇报
(来源：设计文件)

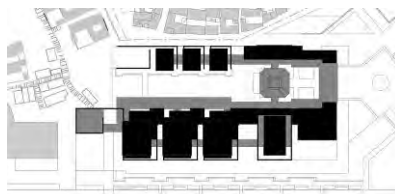


图 8.2.2-3 平面构成
(来源：自绘)



图 8.2.2-4 剖面构成 (来源: 设计文件)

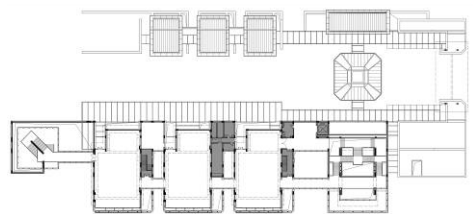


图 8.2.2-5 支持体系嵌入 (来源: 设计文件)



品相



屋脊



花窗



转角

图 8.2.2-6a 方案 1 对传统建筑特征的现代转译 (来源: 项目资料与设计文件)



图 8.2.2-6b 方案 2 的建筑形式 (来源: 设计文件)

块组合的形式潜力; 节点部位点缀“重器”, 加强节点功能与体验的密度。与此同时, 我们也研究发展剖面关系, 在东西主轴与南大北小的原则指引下, 结合平面的有机构成、屋面的错动叠合、庭院与光线的引入以及地下空间的活用形成丰富而立体的剖面空间 (图 8.2.2-4)。空间与形体在设计过程中是内外互动、紧密关联的。

从还比较粗略的平面图上可以看到, 楼梯间与靠近功能房间的设备用房等支持体系已经定性地放置于勾连墙体形成的小开间 (图 8.2.2-5); 而由于勾连墙体的跨度不大, 结构体系的嵌入在原则上是可行的。

这一稿方案着重思考和展现了如何运用现代建筑语言转译泰州传统建筑特征并整合为一个新的建筑群。背景调研期间对泰州传统建筑的深入解读在这里提供了重要的参考资源, 不仅是建筑群的总体布局, 而且“左右逢源”的转角、镂空的屋脊、平正的檐口以及灰砖墙体的各种砌法与纹样等代表性特征也受到建筑师的关注并尝试转译和有机结合到新建筑上面, 形成新旧建筑之间品相的呼应与对话 (图 8.2.2-6)。这方面的阶段性探索成果也得到建设单位与当地专家的认可, 从而令设计团队能够在比较明确的方向上继续优化与深化设计。

稻河头广场的设计方案在这一轮汇报也提供了两个方向, 设计团队与建设单位都认为相对规整理性的方案 1 更能够突出稻河头作为环境核心同时也更适合于五巷传统街区更新改在的背景。

在进一步明确设计形式语言走向之后, 设计

团队继续推进深化设计，探索与深化“新泰州建筑”品相的表达，同时把之前若干单向展开的、定性、概括的阶段设计成果具体深化并相互紧密结合起来，使整体方案走向量化、整体交圈和现实可行。第三轮的定稿方案获得一致通过。

定稿方案在第二轮方案1基础上继续深化，在总体布局上主要是缩减了景观水面的范围；主要精力放在深化和优化新建展示馆——在功能布局上主要是增加了地下层作为集中的机房和局部布置办公与研究用；在形式构成上则继续对泰州传统建筑文化的现代转译以及着眼于建筑在场地中的实际效果来调整形式构成。

建筑语言生成——场所与氛围

本项目的一个重要的设计目标是通过新建筑介入既定环境，提升整体环境品质，在整体参观流线范围内营造完整的良好体验。因此在定稿方案前后，设计团队所做的一个重要工作是沿着场地主要参观流线进行全面的视线分析研究（图8.2.2-8），以此来进一步精细地确定建筑体量和界面的高度、环境设计的内容如何处需要点缀树木以及哪些周边建筑需要进行立面改造等等跟人对建筑的真实体验相关的设计内容。之前从概念创意以及形式操作角度设计团队做出了大量的工作并已经有一个经过深思熟虑、基本适应项目环境与满足项目需求的形式框架，但是最终我们要回到人的视高与行进过程，去精调设计，使得建筑、景观、周边环境等分属不同体系的要素能够统合起来发挥作用，为人们带来完整的体验（图8.2.2-9）。这时我们从把建筑作为设计对象的关注客体的视角调整过来，以人的体验这个主体视角重新考察与梳理各种要素。不仅如此，根据人的实际视高与行进路线进行视线分析，还提示建筑师深入确定墙体的界面质感以及压顶、亮脊、转角等局部构造做法的时候要从人的真实体验角度

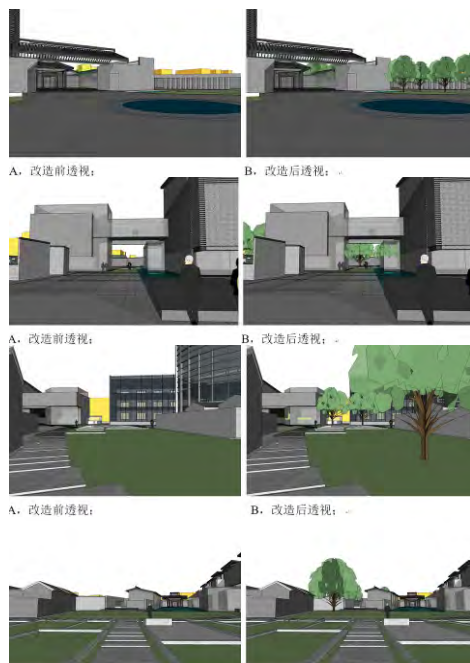


图 8.2.2-8 建筑整体环境的视线分析研究
(来源：设计文件)

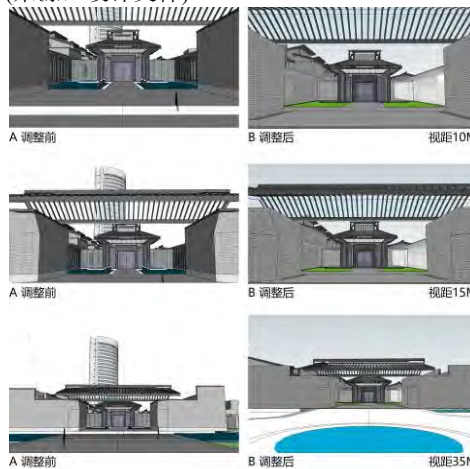


图 8.2.2-9 重要空间节点的人视效果分析
(来源：设计文件)

去思考，而不仅仅是一种从上帝视角生成并终结于形式逻辑的构成。

要最终建成某种有品质的场所或实现某种感染人的氛围，需要建筑师采取一体化设计的思路，把被社会加以分工的建筑、景观与室内设计等不同专业联合起来，为共同的整体设计目标服务，所有力量都服务于完成一系列经过全面考虑的连续场景。这样的努力应该贯穿设计的全过程，也应该贯穿概念创意、建筑语言与建造控制等各个设计思考层面。

8.2.3 泰州项目设计思考——建造品质控制

建筑师在项目需求的推动与各方资源的支持下探索概念，在概念创意的指引与各方资源的支持下生成形式，形式通过建造转化为真实。形式思考更多遵循形式规律，而建造思考则需要依据建造逻辑。在建造语言确立时建筑师要时常回到概念与形式的初衷，来评判、否定或发展建造语言，或者反过来调整概念或形式的设计目标或愿望水平，使三者之间在现实可行的基础上取得桥接与平衡。建筑师所追求的真实体验需要在概念、形式、建造以及现实可行性之间的桥接与平衡之中探求。

建造语言制定——骨架、围合与地台

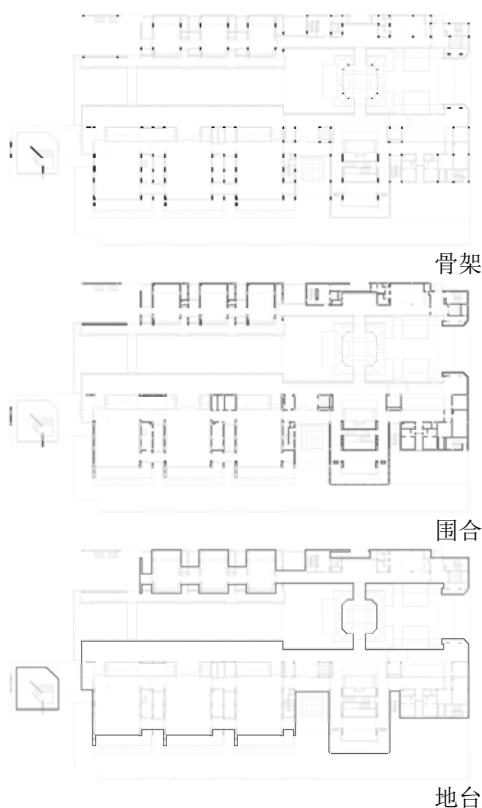


图 8.2.2-10 理清建造体系:骨架、围合与地台
(来源: 自绘)

转入建造思考，建筑师首先要理清骨架、围合与地台三个建造体系（图 8.2.2-10）。建筑师要与结构工程师在前期配合的基础上逐步量化结构系统并使之与形式构成有机结合。尽管建筑师在形式思考中通常都会带入结构概念并与结构工程师有定性的讨论，但是在具体化结构体系的过程中往往还是需要与结构工程师进行可能是“斤斤计较”的讨论，让形式逻辑与结构逻辑精确匹配。在本项目中，设计团队对结构体系进行了单独的建模并反馈到建筑模型上，以此来检验结构构件与建筑围合体系的匹配度。匹配的关键在于三个层次：首先是体系上的匹配，即结构体系在平面、剖面及空间上的落位与围合体系相叠合；其次是完成面与结构面的匹配，即从围

合体系的完成面至结构体系的结构面预留有恰当的构造尺寸，在这里还要综合考虑设备管线走管的预留空间；第三是关键部位出型效果的保证，即空间中吸引注视的焦点（如主入口门架、造型楼梯、外墙花窗与“左右逢源”转角等）及容易引起关注的重要场所的界面（如八角形序厅等的收边、转角、线与面衔接等关键部位，其出型步骤需要认真推敲，避免最后失去对关键部位出型效果的控制（图 8.2.2-11）。

骨架体系也包括结构要素化了的楼梯、电梯等服务核与主要的设备腔体等，这里常常会运用服务空间与被服务空间的概念来处理。

骨架与围合的匹配不是单方面的，而是互动的。基于形式语言的围合固然对基于结构和服务功能的支持体系有所要求，而支持体系的技术逻辑与客观需要也参与形式塑造。最终建筑师要使得两方面达到各自成立同时互相支撑、互为解释的状态。

本项目强调室内外空间平顺衔接。成为一个整体，公共空间的室内外高差处理为 1.5 厘米。因此地台体系在于理清室内空间、跟室内空间紧密连接的建筑场域以及景观场地等三个层次，并据此处理好排水坡向与分水线等排水问题。

建造语言制定——材料与工艺

从概念创意到建筑语言所追求的建筑品相与氛围都要通过具体的建筑材料与工艺来体现。

传统里下河流域的土质适于生产青砖，泰州传统建筑一个显著的特征是青砖的广泛使用。我们在开始阶段也尝试过改良传统青砖砌法的方式

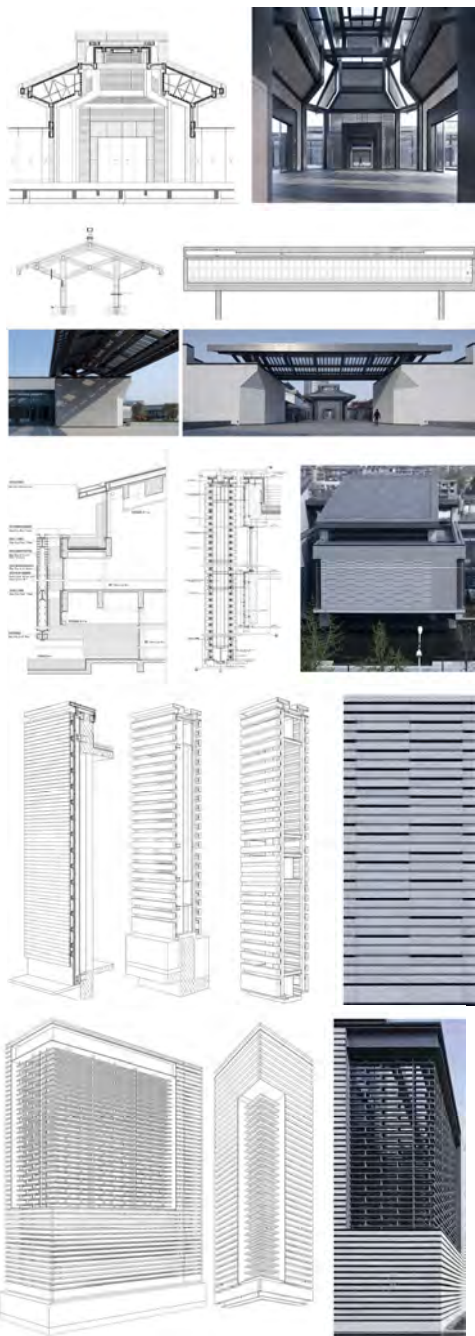


图 8.2.2-11 关键部位出型的建造控制
(来源：设计文件)



图 8.2.2-12 定制灰砖外墙试版(来源：自摄)



图 8.2.2-13 石材百页幕墙试版(来源：自摄)

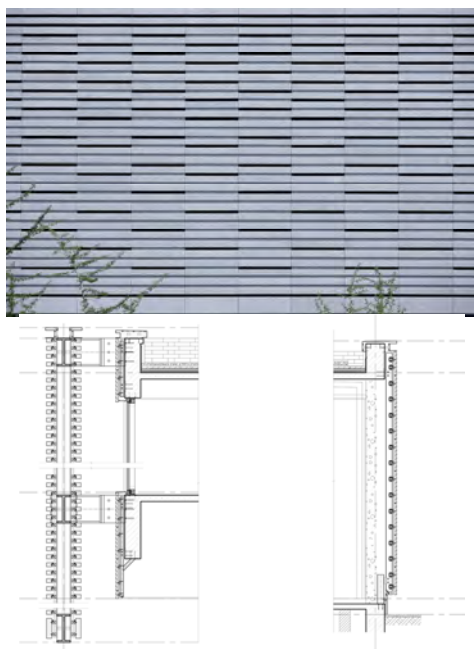


图 8.2.2-14a 石材百页幕墙

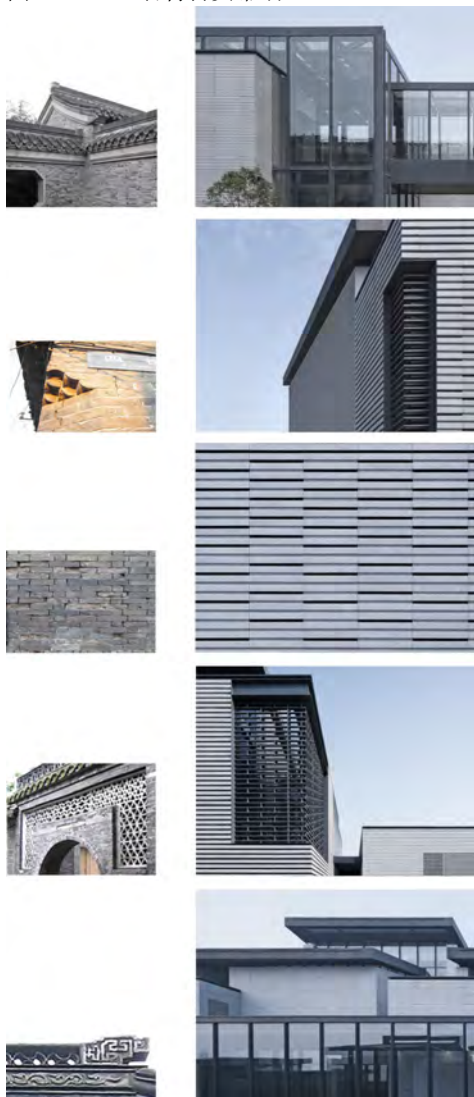


图 8.2.2-14b 现代建造技术转译传统建筑特质
(来源：设计文件与姚力摄影)

来建造并着力研究钢构件与灰砖砌筑相结合的外墙工法（图8.2.2-12）。但是在现场做足尺试版的
结果却令人难以满意，传统青砖小块材和人工砌
筑工艺的效果难以满足新建筑较大体量的完整性
和外墙工艺品质的要求，反而是作为对比试验的
石材百页的效果较佳（图8.2.2-13）。实践的结果
推动我们转向现代幕墙系统。

为了表达并转化传统建筑特有的尺度感，基
面石材采用锯齿状的表面处理，按75MM的模数，
形成细密的石材肌理，通过光影变化塑造生动的
建筑表情。成片的石材百叶嵌入外墙基面，悬挂
的条形石材彼此相互脱开，显现出石材幕墙的建
造方式，在获得连续界面的同时获得可“透气”
的外墙界面，适应既需要采光通风又需要遮阳降
噪的内部功能要求。石材选择浅灰色，在色调上
与传统青砖相呼应。石材百叶划分与基面石材肌
理采用共通的模数、差异的尺度、对位的关系，
形成既统一又丰富微妙的整体外墙效果（图
8.2.2-14a）。而石材的处理工艺以经过多轮尝试，
最终确定了“火烧水洗”面的效果。

在建筑外墙及转角、屋脊和玻璃长廊等关键
部位的设计中，我们通过图纸和现场足尺试版结
合的方式来探索运用现代建筑语言转译传统建筑
特质的方式，并形成系列化的外墙工法（图
8.2.2-11）：在石材墙面的转角处，结合幕墙龙骨
系统，设置金属构架的“左右逢源”花格窗；在
建筑屋面顶端，结合钢结构，构筑“亮脊”；在公
共走道部分，设置玻璃长廊，并在长廊顶部设置
细密的遮阳金属百叶。

为了使整体建筑呈现良好的品相，建筑师与业主一同进行了多轮的足尺试版，把建材特别是面材放置在实际环境之中进行比选，确保了深浅石材、金属、玻璃等材料的色彩、质感等组合在一起能达成良好的观感，符合“庄重、质朴、灰调、雅致”的品相要求。为了玻璃不偏绿或偏蓝，最终在玻璃长廊采用了超白玻璃为基底的双银LOW-E玻璃。

本项目设计以理性清晰的现代建造技术体系转译江南传统建筑特质，创造既有传统意蕴又焕发现代气息的新泰州建筑品相（图 8.2.2-14b）。

建造语言制定——划分、层次与连接

在形式思考中，点、线、面、体等要素可以是抽象而连续的；但在实际建造中，建筑材料并不是以概念化的非实体状态而是以一定尺度的分块或一定重量的分容器装载的形式出现，因此任何材料尤其是面层材料都要处理好横向的划分、纵向的层次与通过特定构造方式连接成整体等问题。

从图 8.2.2-15 中可以看到，深灰色石材铺装的屋面、浅灰色石材干挂的幕墙、深灰色金属的压顶与收边等组成整体建筑品相的块、面、线都存在下一层次的划分，贯通长宽高三个维度，就像一张规整的立体蜘蛛网把连续的块、面、线切开。划分作为建筑外观形式构成的一部分，对整体效果产生不可忽略的影响，必须从比例尺度、交圈对缝等形式逻辑



图 8.2.2-15 建筑面材在长宽高三个维度都有划分
(来源：姚力摄影)

视角进行精到的调适；另一方面，材料划分也必须符合材料性能、构造工法以及造价限制等因素的要求。因此建筑师需要在这两者之间进行权衡，选择一套对两方面都合理的模数系统以及处理边沿与转角等关键部位的有效法则来妥善解决划分问题。横向的划分问题通常运用展开面放样图进行表达。

被划分的面材之下，包含着层次与连接问题，即界面与构件的建造材料从完成面到结构面的由表及里“三明治式”的纵向分层叠加的分布以及材料横向划分与纵向层次之间的构造连接方式。这是在每一个项目中建筑师都必须处理的议题，本项目的特殊难度在于石材百页幕墙局部是内外通透的，并具有多种不同类型，而且需要达到不同类型外墙肌理之间的纹理顺接，因此建筑师必须与幕墙施工单位一起仔细推敲各种类型石材幕墙的层次尺寸与构造，以确保表面取平以及在内外通透时呈现干净清晰的效果（图

8.2.2-11)。层次问题通常表达为剖切面大样图，连接问题通常表达为构造节点图。

有些新入行的建筑师可能会被“简洁”或“干净”等形容词的表面含义所吸引，认为单纯地就是用才、划分或层次越少越好，一味追求连续而不间断的直线、平面、完整体块或同质材料。事实上连续不间断的直线、平面、体块在施工工艺（尤其是中国的常规工艺）上难以实现，不但通常代价高昂，而且容易因做不到位而导致出戏。而合理的划分和层次不仅符合建材真实的物理性能，而且也是建筑跟人在尺度上进行沟通的一个中介。泰州项目尽管规模不大，但块面组合关系与不同材料的交接都相当复杂，设计团队在妥善处理块面以及块面交接处的划分、层次与连接上面投入了大量的时间与精力，对待门架、八角形序厅、“左右逢源”转角、花窗以及亮脊等关键部位更是精心雕琢，才最终实现了在平正敦直、灰调质朴中体现儒雅精炼、意蕴丰厚的“新泰州建筑”品相（图 3.1.4-6）。

建造语言制定——闭合与疏导

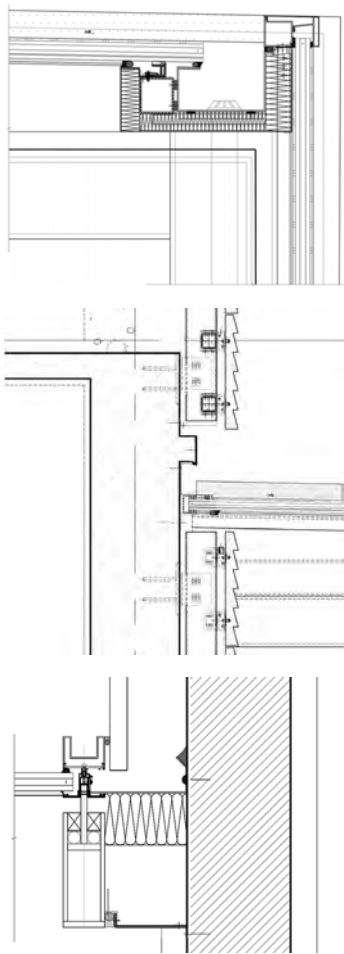


图 8.2.2-19 不同材料交接与抵御水的构造节点
(来源：设计文件)

建筑要在大气环境中建立一个可控的闭合环境，抵御水与灰的侵蚀。这是建造需要解决的一个根本性的问题。

泰州项目的块面组合较为复杂，不同材料之间的衔接部位也较多，这给设计增加了工作量与难度。为了既满足形式效果又达到闭合需求，建筑师就要处理好围护体系的各种闭合构造——特别是不同材料如玻璃与石材幕墙之间交接的部位（图 8.2.2-19），从而形成气密性、水密性良好的密闭环境。

在抵御“水”的侵入方面，泰州项目按照“顶面做排水”、“边沿沟滴水”、“交接设防水”、“地台阻潮气”的要点处理相关构造（图 8.2.2-19）。

在抵御“灰”的影响方面，尽管由于呼应泰州传统建筑的灰砖肌理而采用了横向外墙肌理，但是墙面与屋面都选用了深浅灰色以及火烧质感的石材面层，落灰只会使外观整体色彩饱和度同步降低而不容易显脏。在玻璃长廊顶上设置了自动喷水系统，有利于最容易显脏的玻璃顶面定期自洁，而且大部分有玻璃顶之处都设置了室内金属百叶，

保留引入天光的同时也减弱了直视屋面落灰的可能。

建造语言制定——过渡与衔接

泰州项目按照一体化设计理念，努力打通城市、建筑、室内、景观的界限，围绕连续整体的环境体验来展开设计。因此建筑师与其它专业的同事需紧密配合来实现这种统一感。

泰州项目的建筑语言采用立体构成手法，同一构形元素常常贯穿室内外或者兼做建筑和景观元素，在建造层面，建筑师要面对室内、室外有别，景观、建筑有别的现实，采取措施予以应对：例如，实墙体系的表面工艺确定为模数 75 的横向肌理，室内外是贯通的；室外部分的墙体，考虑要在阳光下形成丰富的阴影，采取了锯齿状的剖面形式，落差达 1 厘米；而在室内，由于墙面跟人体的亲近感更强，不宜采用尖锐边角，因此墙面肌理调整为横向刻槽，分缝仍然在室内外拉通，在玻璃幕墙的立杆处进行区分与衔接（图 7.2.5-1）；在满足室内外不同需求的同时保持了形式要素的连贯性。又例如，同在泰州项目，中心水院的水池边界与建筑玻璃幕墙落地处邻接，建筑师与景观专业设计师紧密配合，使景观边界与建筑边界无缝对接（图 7.2.5-2）。

建造语言制定——支持运营、管理及维护的设施与细部

建筑物的运营、管理与维护的相关设施与细部做法也跟建筑给人的整体体验紧密相关，不仅不应被忽略而且需要引起建筑师的重视。

在泰州项目，设计团队在可以控制的范围内尽量处理好跟运营、管理与维护相关的设计衔接工作：例如重视卫生间的设计（这是塑造使用者对建筑的印象的重要节点），尽量在有限的空间内合理精确地分配空间；又如协助业主确定票务休息厅的信息显示屏位置以及验票安检口位置等。

但是，由于这方面的工作过于庞杂琐碎，国内目前也没有建筑师总负责的行业习惯，也有些方面我们顾及不周，例如各种摄像头的安装显得凌乱（图 8.2.2-21）。

这是需要建筑师主体和建筑设计行业整体努力进行提升的一个环节。



图 8.2.2-21 摄像头安装不够理想
(来源：自摄)

综上所述，在建筑语言制定阶段，要预估建造尺寸，在建造语言阶段要不断重新审视建造体系是否与形式语言的系统性与整体效果相吻合；最终是要在形式体系与建造体系之间达成互相支持、互为解释的桥接（图 8.2.2-22）。

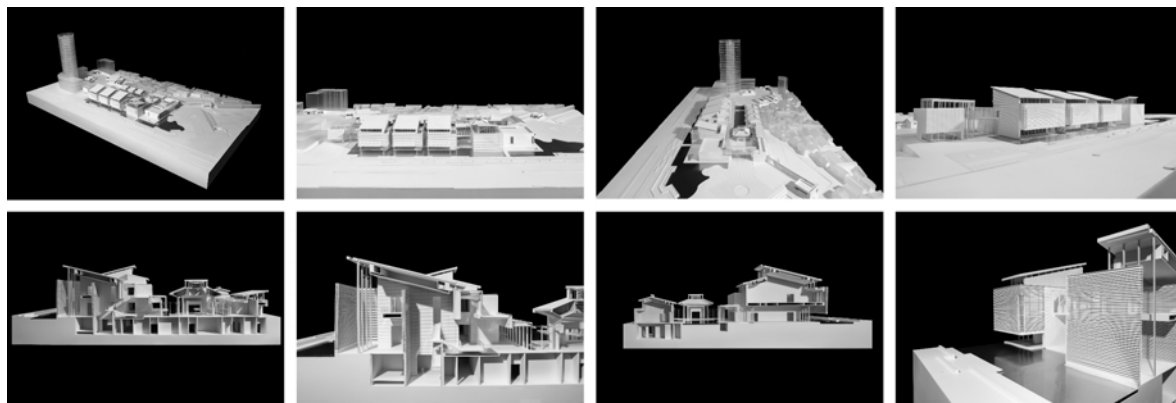


图 8.2.2-22 施工图深度的模型研究 (来源：项目资料，马明华摄影)

在建造语言的成果交付业主之后，设计思考并没有结束，在建造施工的过程中建筑师仍然需要继续把主体性投射到一系列社会性事务当中，通过各种方式发挥设计思考的影响，指挥“延伸的肢体”的作为，尽最大努力确保最终的建成品质与现场体验。

施工控制——参建各方共识的建立与维持

设计团队的设计成果提交给建设单位，再转交给施工单位。理论上设计内容已经固化在图纸或模型上，只要施工单位在建设单位和监理单位的监督下严格按图施工，项目建设就能顺利推进。而事实并非如此。图纸或模型并不是建设成品本身，而只是建设对象的一种按约定的逻辑转译而成的投射或印记，是一种类语言。如何或在何种程度上把图纸或模型转化为建造行为从而成为建筑物，还有赖于建设主体的解读、投入度与严谨度等，更何况工程建设还是一项需要多方参与合作的社会性事务。这些都决定了真正理解和重视设计核心概念和设计关键的建筑师需要在凝聚各方共识、调动参与热忱上主动负起更大的责任，这也是建筑师的专业追求能够在社会平台上实现的需要。

在泰州项目的施工交底会之前笔者做了充分的准备，讲解时先从项目的重要性、设计概念与构思等内容讲起，除了施工图纸的介绍以外，也包括建造的难点与关键，最后发出携手合作、共创精品的呼吁。而在之后与施工单位以及参建各方的接触中笔者也会适时反复强调以上内容。

在接洽伊始，建筑师就应该成为宣传家并贯彻始终，在清楚解释整个设计构思与成果的同时，还应该充分展现建筑师对此项目所抱有的热情与信心，调动起参建各方的重视以及通过行动将设计实现的愿望，最后还要传达抓住机遇、携手合作、共创精品、共享成果的呼吁。当这个共识在参加各方构成的大团队内成功建立起来以后，其化合作用将为后面的合作带来无形而重要的支持与保障。

施工控制——合作程序的预设

在施工交底之后，建筑师马上与参建各方特别是建设单位沟通：安排落实通讯录，确定沟通接口，约定例会制度与时间，明确现场发现或遇到问题邀请建筑师到现场解决的程序，重申哪些关键建材必须提前做足尺试版然后会同各方看样定版，以及工期紧急情况下的设计决策与变更的程序等。

合作程序的预设，尽量都在建设单位、监理单位与施工单位都在场的会议上提出并落实，形成一种参建各方都知悉的共同约定。

合作程序的预设就是在设计之外，建筑师还要考虑调动参建各方的互动和制约关系，形成有效的对话与解决问题的步骤，以减少误会和错误的发生，从而更好地在建造中落实设计的效果。这对仍具有粗放型社会特征的当代中国环境来说，值得重视。

施工控制——施工指导与应变

项目开始动工以后，建筑师要通过设计例会、现场巡视、看样定版以及回复施工单位提问等方式持续对施工过程进行指导以及对现场问题进行应变处理。除了经验积累与知识背景之外，建筑师坚守原则并且灵活应变的态度对实现良好的建造品质与现场体验同样重要。

在泰州项目土建结构完工以后的一次外墙石材幕墙足尺试版上，建筑师发现原设计中以 75mm 为模数的虚实相间的外墙在主立面有局部位置的实际效果看起来不尽理想，但当时工期已经比较紧张，没有时间再做下一轮试版。于是我们提出迅速变通的办法，请施工单位拿塑料泡沫赶制不同尺寸的构件，喷上外墙的色彩再挂版（图：8.2.2-23）。

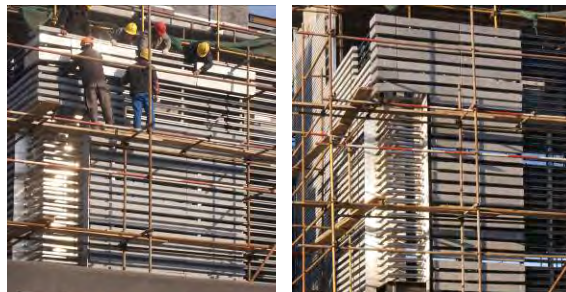


图 8.2.2-23 使用塑料泡沫赶制挂版（来源：自摄）

于是在我们开会讨论其它议题的同时，简易样板已经挂起来，我们当场跟建设单位一起确认了构件尺寸，为厂家生产和制作成品留出了宝贵的时间。

施工建造是一个长期过程，期间需要处理一系列纷繁复杂的事务，而人的注意力是有限的、片段的。建筑师在处理施工指导与应变的问题时，应该不断提醒自身回归到设计概念的核心与建筑及建造语言的体系，以此来评判解决方案与应对措施是否对原定的概念与构思、形式与建造体系具有延续性与相容性。

项目设计思考的主轴就是要保持从概念、形式到建造的连贯性。